姓名

学号

装

订

线

宁波大学 2011 / 2012 学年第 一 学期模拟卷（A）

课号：__080J30E__　　课名：__大学物理 B1__　　阅卷教师：__________　　成绩________

一 选择题 (共30分)

1. (本题 3分)(5003)

一质点在平面上运动，已知质点位置矢量的表示式为 $\bar{r} = at^2\bar{i} + bt^2\bar{j}$（其中 a、b 为常量），则该质点作

(A) 匀速直线运动.　　(B) 变速直线运动.

(C) 抛物线运动.　　(D)一般曲线运动.　　[　　]

2. (本题 3分)(5636)

一质点作匀速率圆周运动时，

(A) 它的动量不变，对圆心的角动量也不变.

(B) 它的动量不变，对圆心的角动量不断改变.

(C) 它的动量不断改变，对圆心的角动量不变.

(D) 它的动量不断改变，对圆心的角动量也不断改变.　　[　　]

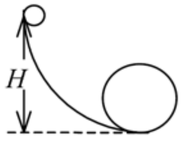
3. (本题 3分)(0482)

质量分别为 m 和 $4m$ 的两个质点分别以动能 E 和 $4E$ 沿一直线相向运动，它们的总动量大小为

(A) $2\sqrt{2mE}$　　(B) $3\sqrt{2mE}$.

(C) $5\sqrt{2mE}$.　　(D) $(2\sqrt{2}-1)\sqrt{2mE}$　　[　　]

4. (本题 3分)(0481)

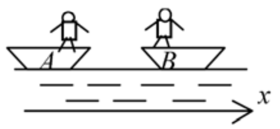


如图示．一质量为 m 的小球．由高H处沿光滑轨道由静止开始滑入环形轨道．若 H 足够高，则小球在环最低点时环对它的作用力与小球在环最高点时环对它的作用力之差，恰为小球重量的

(A) 2 倍.　　(B) 4 倍.

(C) 6 倍.　　(D) 8 倍.　　[　　]

5. (本题 3分)(0190)



A、B 两条船质量都为 M，首尾相靠且都静止在平静的湖面上，如图所示．A、B 两船上各有一质量均为 m 的人，A 船上的人以相对于 A 船的速率 u 跳到 B 船上，B 船上的人再以相对于 B 船的相同速率 u 跳到 A 船上．取如图所示 x 坐标，设 A、B 船所获得的速度分别为 v_A、v_B，下述结论中哪一个是正确的?

(A) $v_A = 0$，$v_B = 0$.　　(B) $v_A = 0$，$v_B > 0$.

(C) $v_A < 0$，$v_B > 0$.　　(D) $v_A < 0$，$v_B = 0$.

(E) $v_A > 0$，$v_B > 0$.　　[　　]

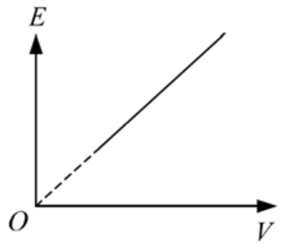
6. (本题 3分)(4468)

一定量某理想气体按 pV^2＝恒量的规律膨胀，则膨胀后理想气体的温度

(A) 将升高.　　(B) 将降低.

(C) 不变.　　(D)升高还是降低，不能确定.　　[　　]

7. (本题 3分)(5056)



一定质量的理想气体的内能 E 随体积 V 的变化关系为一直线(其延长线过 $E\sim V$ 图的原点)，则此直线表示的过程为：

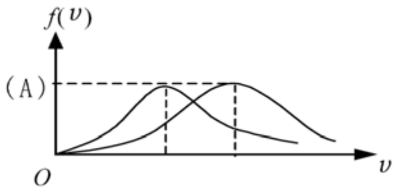
(A) 等温过程.　　(B) 等压过程.

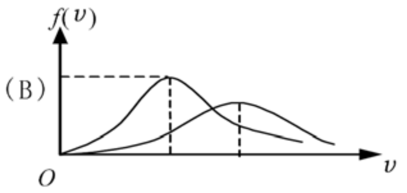
(C) 等体过程.　　(D) 绝热过程.

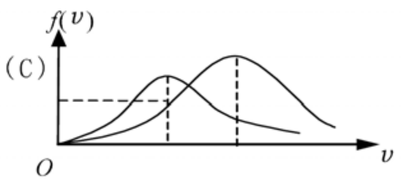
[　　]

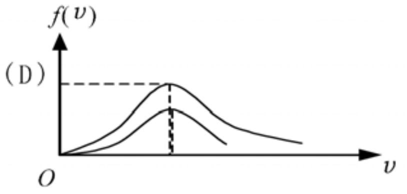
8. (本题 3分)(4559)

下列各图所示的速率分布曲线，哪一图中的两条曲线能是同一温度下氮气和氦气的分子速率分布曲线？　　[　　]



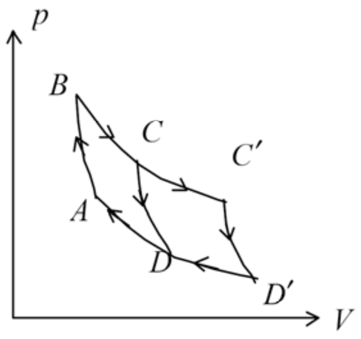






9. (本题 3分)(4126)

如图表示的两个卡诺循环，第一个沿 $ABCDA$ 进行，第二个沿 $ABC'D'A$ 进行，这两个循环的效率 η_1 和 η_2 的关系及这两个循环所作的净功 W_1 和 W_2 的关系是



(A) $\eta_1 = \eta_2, W_1 = W_2$

(B) $\eta_1 > \eta_2, W_1 = W_2$.

(C) $\eta_1 = \eta_2, W_1 > W_2$.

(D) $\eta_1 = \eta_2, W_1 < W_2$.　　[　　]

10. (本题 3分)(4135)

根据热力学第二定律可知:

(A) 功可以全部转换为热，但热不能全部转换为功.

(B) 热可以从高温物体传到低温物体，但不能从低温物体传到高温物体

(C) 不可逆过程就是不能向相反方向进行的过程.

(D) 一切自发过程都是不可逆的.　　[　　]

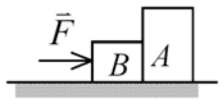
二 填空题 (共30分)

11. (本题 3分)(0599)

以初速率 v_0、抛射角 θ_0 抛出一物体，则其抛物线轨道最高点处的曲率半径为

________________.

12. (本题 4分)(0623)



如图，在光滑水平桌面上，有两个物体 A 和 B 紧靠在一起．它们的质量分别为 m_A=2 kg，m_B=1 kg．今用一水平力 F=3 N 推物体 B，则 B 推 A 的力等于____________．如用同样大小的水平力从右边推 A，则 A 推 B 的力等于_______________.

13. (本题 5分)(0371)

一颗子弹在枪筒里前进时所受的合力大小为 $F = 400 - \frac{4\times10^5}{3}t$　(SI)

子弹从枪口射出时的速率为 300 m/s．假设子弹离开枪口时合力刚好为零，则

(1)子弹走完枪筒全长所用的时间 t=____________，

(2)子弹在枪筒中所受力的冲量 I=______________，

(3)子弹的质量 m=________________.

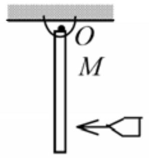
14. (本题 3分)(0653)

一冰块由静止开始沿与水平方向成 30° 倾角的光滑斜屋顶下滑 10 m 后到达屋缘．若屋缘高出地面 10 m．则冰块从脱离屋缘到落地过程中越过的水平距离为______________．（忽略空气阻力，g 值取 10 m·s^{-2}）

15. (本题 3分)(0983)

半径为 20 cm 的主动轮，通过皮带拖动半径为 50 cm 的被动轮转动，皮带与轮之间无相对滑动．主动轮从静止开始作匀角加速转动．在 4 s 内被动轮的角速度达到 8πrad·s^{-1}，则主动轮在这段时间内转过了________圈.

16. (本题 3分)(0305)



长为 l 的杆如图悬挂．O 为水平光滑固定转轴，平衡时杆竖直下垂，一子弹水平地射入杆中．则在此过程中，____________系统对转轴 O 的______________守恒.

17. (本题 3分)(4030)

已知大气压强随高度 h 变化的规律为

$$p = p_0 \exp\left(-\frac{M_{\mathrm{mol}}gh}{RT}\right)$$

拉萨海拔约为 3600 m，设大气温度 t=27℃，而且处处相同，则拉萨的气压 p=

________________．　(空气的摩尔质量 M_{mol}= 29×10^{-3} kg/mol，普适气体常量 R=8.31 J·mol^{-1}·K^{-1}，海平面处的压强 p=1 atm，符号 exp(a)，即 e^{a})

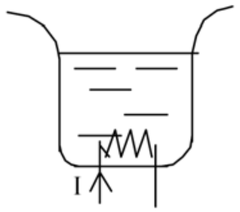
宁波大学 2011 / 2012 学年第 一 学期模拟卷（A）

课号：__080J30E__ 课名：__大学物理 B1__ 阅卷教师：__________ 成绩______

18.(本题 3分)(4670)

一定质量的理想气体，先经过等体过程使其热力学温度升高一倍，再经过等温过程使其体积膨胀为原来的两倍，则分子的平均自由程变为原来的_______倍.

19.(本题 3分)(5609)



水的定压比热为 4.2 J/g·K．有 1 kg 的水放在有电热丝的开口桶内，如图所示. 已知在通电使水从 30 ℃升高到 80 ℃的过程中，电流作功为 4.2×10^5 J，那么过程中系统从外界吸收的热量 Q =_____________.

三 计算题 (共35分)

20.(本题 5分)(0272)

一男孩乘坐一铁路平板车，在平直铁路上匀加速行驶，其加速度为 a，他向车前进的斜上方抛出一球，设抛球过程对车的加速度 a 的影响可忽略，如果他不必移动在车中的位置就能接住球，则抛出的方向与竖直方向的夹角θ应为多大?

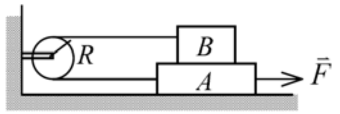
21.(本题 5分)(0696)

月球质量是地球质量的 1/81，直径为地球直径的 3/11，计算一个质量为 65 kg 的人在月球上所受的月球引力大小.

22.(本题 5分)(0432)

长为 1 m 的细线，上端固定，下端悬挂质量为 2 kg 的小球．今将小球拉到悬线与竖直方向成 45° 角的位置，然后无初速地把小球释放．求悬线与竖直方向成 10° 角时，小球的速度 v.

23.(本题10分)(0781)



物体 A 和 B 叠放在水平桌面上，由跨过定滑轮的轻质细绳相互连接，如图所示. 今用大小为 F 的水平力拉 A. 设 A、B 和滑轮的质量都为 m，滑轮的半径为 R，对轴的转动惯量 $J=\frac{1}{2}mR^2$．AB 之间、A 与桌面之间、滑轮与其轴之间的摩擦都可以忽略不计，绳与滑轮之间无相对的滑动且绳不可伸长. 已知 $F=10$ N，$m=8.0$ kg，$R=0.050$ m. 求：

(1) 滑轮的角加速度；

(2) 物体 A 与滑轮之间的绳中的张力；

(3) 物体 B 与滑轮之间的绳中的张力.

24.(本题10分)(4111)

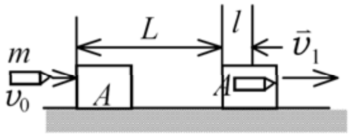
0.02 kg 的氦气(视为理想气体)，温度由 17℃升为 27℃．若在升温过程中，(1) 体积保持不变；(2) 压强保持不变；(3) 不与外界交换热量；试分别求出气体内能的改变、吸收的热量、外界对气体所作的功.

(普适气体常量 R =8.31 J·mol^{-1}K^{-1})

四 错误改正题 (共 5分)

25.(本题 5分)(0195)

质量为 M 的木块 A 放在光滑的水平面上，现有一质量为 m 速率为 v_0 的子弹水平地射向木块，子弹在木块内行经距离 l 后，相对于木块静止. 此时木块在水平面上滑过距离为 L，而速度为 v_1，如图所示. 设子弹在木块中受的阻力 F 是恒定的. 有人在求 L 时，列出下列方程：



对子弹 $-Fl=0-\frac{1}{2}mv_0^2$ ①

对木块 $FL=\frac{1}{2}Mv_1^2-0$ ②

对子弹和木块系统 $mv_0=(M+m)v_1$ ③

试指出上述方程中哪一个是错的，为什么错，正确的应如何?